【理论特稿】

脑机接口的相关语言问题*

王春辉**

提　要　脑机接口（BCI）技术作为神经科学与工程领域的前沿创新，已在语言障碍的治疗与语言生成方面展现出广阔应用前景。BCI 在语言病理学、语音生成、语言合成及多模态语言恢复等领域的研究取得了显著进展，尤其在失语症和运动障碍患者的语言恢复方面具有潜力。与此同时，BCI 技术的应用也引发了一系列伦理问题，特别是在思想隐私、语言自主性以及语言操控等方面。随着技术的不断成熟，BCI 的跨学科整合、个性化语言生成与表达，以及语言社会学与文化问题逐渐成为研究重点。未来 BCI 在语言治疗中的应用不仅有望改变传统的治疗模式，也可能带来深远的社会影响。因此，合理设计与伦理规范的制定将成为推动这一技术普及与应用的关键。

关键词　脑机接口；语言病理；语言伦理；人工智能

Language Issues Related to Brain-Computer Interfaces

Wang Chunhui

Abstract　Brain-Computer Interface（BCI）technology，as a cutting-edge innovation in the field of neuroscience and engineering，has demonstrated vast potential in the treatment of language disorders and language generation. Significant progress has been made in BCI research related to language pathology，speech generation，language synthesis and multimodal language rehabilitation，particularly in its potential to restore language capabili-

* 本文系国家语委“十四五”科研规划 2021 年度重大项目“我国语言文字治理体系现状及创新研究”（ZDA145-1）阶段性研究成果。

** 王春辉，博士，首都师范大学教授、语言治理研究中心主任，研究方向为语言治理与国家治理、国际中文教育、汉语句法语义等。

中国知网　https://www.cnki.net

ties in patients with aphasia and motor impairments. At the same time, the application of BCI technology has raised a series of ethical concerns, especially regarding thought privacy, language autonomy and language manipulation. As the technology continues to mature, the interdisciplinary integration of BCI, personalized language generation and expression, as well as sociolinguistic and cultural issues have gradually become research focuses. In the future, the application of BCI in language therapy is not only expected to transform traditional treatment paradigms, but also to bring far-reaching social impacts. Therefore, rational design and the establishment of ethical guidelines will become the key to promoting the popularization and application of this technology.

Key words Brain-Computer Interface; Language Pathology; Language Ethics; Artificial Intelligence

引 言

脑机接口（Brain-Computer interfaces，简称 BCI；也称为 Brain-Machine interface，简称 BMI），是脑电活动与外部设备（最常见的是计算机或机器人肢体）之间的直接通信联结。尽管它们也提出了消除大脑和机器之间区别的可能性，但它们通常被概念化为一种可以跳过移动身体部位的中介的人机接口。根据电极与脑组织的物理距离，BCI 的实现范围涵盖了从非侵入式（EEG、MEG、MRI）和部分侵入式（ECoG 和血管内）到侵入式（微电极阵列）等不同类型。该技术最初是在美国政府资助的早期生物控制论和人机交互未来研究背景下开发的，而这启发了雅克·维达尔（Jacques Vidal）提出将解决问题的归纳性心理过程与计算机的符号处理和推理能力直接联系起来，并在 1973 年发表的开创性论文中创造了“脑机接口”一词。①

BCI 通常用于研究、绘制、协助、增强或修复人类的认知或感觉运动功能，在医学、教育、娱乐和军事等领域拥有重要的应用前景。全球脑机接口技术的研究方兴未艾，例如 Neuralink、Kernel、BrainGate 和 Facebook 的 Building 8、脑虎科技等都是较为知名的公司。2024 年 1 月 28 日，埃隆·马斯克创立的脑机接口企业 Neu-

① Vidal JJ. Toward direct brain-computer communication [J]. Annual Review of Biophysics and Bioeng, 1973, 2: 157-180；关于 BCI 的历史，可参看：Lotte F, Nam CS, Nijholt A. Introduction: Evolution of Brain-Computer Interfaces [A]. In Nam CS, Nijholt A, Lotte F (eds.) Brain-Computer Interfaces Handbook: Technological and Theoretical Advances [C]. Oxford, UK: CRC Press (Taylor & Francis), 2018: 1-8。

中国知网 https://www.cnki.net

ralink 成功实施了首例人类大脑芯片植入手术，这也标志着脑机接口技术从理论研究走向了实际应用。2024 年 12 月，脑虎科技联合华山医院神经外科吴劲松教授团队，开展了国内首例高通量植入式柔性脑机接口实时合成汉语言临床试验。为抢抓全球脑机接口发展机遇，打造高水平脑机接口创新与产业高地，2025 年 1 月初，北京和上海相继发布了《加快北京市脑机接口创新发展行动方案（2025—2030 年）》① 和《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025—2030 年）》②。

基于动物和人类研究，BCI 技术的最新发展使感知和身体运动能力的恢复和潜在增强成为可能，甚至可以实现大脑之间的信息传递。大脑活动可以通过侵入式和非侵入式监测设备进行解读，从而为残疾人士和其他非医疗应用提供新颖的治疗解决方案。以马斯克的 Neuralink 侵入式硬核技术为代表，运动解码方向在美国、欧洲、亚洲多地取得了不少令人惊喜的突破，比如让瘫痪病人用意念遥控机械臂喝水，操纵鼠标玩游戏，或是遥控外骨骼恢复行走。目前科学家们预测和期待下一级的突破，是解码语言。③

本文旨在以综述和展望的方式来呈现脑机接口相关的语言问题，以期为后续相关主题的研究提供些许借鉴。

语言相关问题举隅

从目前已有的研究来看，与语言相关的脑机接口研究主要涉及语言病理、语言伦理、身份与文化等议题，对于语言生活和语言治理的关注亟须加强。本节兹举几例。

（一）语言病理学与治疗

这个方向的研究也是目前为止成果最为丰硕的。主要涵盖了以下一些方面。

1. 语言恢复与神经修复，话题包括脑机接口技术是否能有效恢复语言障碍患者（如失语症、脑卒中后语言障碍患者）的语言功能，其在语言治疗中的应用前景如何等。

脑机接口可以将试图说话时产生的皮质活动转换为计算机屏幕上的文本，从而使瘫痪者能够进行交流。Willett 等的研究演示了一种语音到文本的 BCI，它可以记

① 北京市人民政府网：https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202501/t20250109_3984788.html。

② 上海市人民政府网：https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20250110/312238cb2b1248c2898dade518460a30.html。

③ 新浪网：https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-01-02/doc-inecqhfv0425636.shtml。

中国知网 https://www.cnki.net

录来自皮层内微电极阵列的脉冲活动，通过空间混合调谐到语音发音器官，这使得仅从皮质的一小部分区域就可以进行准确解码（Willett et al.，2023）。Moses 等在患有脑干中风引起的构音障碍（丧失说话能力）和痉挛性四肢瘫痪的人的感觉运动皮层控制言语的区域植入了一个硬膜下高密度多电极阵列（Moses et al.，2021）。研究者在 48 个疗程中记录了 22 小时的皮层活动，同时参与者尝试说出 50 个单词集里面的单个单词。研究使用深度学习算法创建计算模型，用于根据记录的皮层活动模式检测和分类单词。他们应用这些计算模型以及自然语言模型（该模型根据序列中的前一个单词得出下一个单词的概率）来解码参与者试图说出的完整句子。以前的接口准确度有限，大约四分之一的单词被错误解码，而且它们还需要长时间的校准才能使用。Card 等人开发了一种脑机接口，可以在相对较少的校准下准确解码来自神经信号的语音（Card et al.，2024）。他们的实验显示，对于患有肌萎缩侧索硬化症（ALS）和严重构音障碍的人，皮层内言语神经假体在短暂训练后达到了适合恢复对话交流的性能水平。Angrick 等对一名因肌萎缩侧索硬化症而发音受损的男性的研究显示，ALS 言语障碍患者可以使用长期植入的 BCI 来可靠地生成合成单词，同时保留参与者的语音特征，并为语音 BCI 的皮层电图稳定性提供了进一步的证据（Angrick et al.，2024）。在此前一年，Tang 等（2023）介绍了一种非侵入性解码器，它从使用功能性磁共振成像（fMRI）记录的皮质语义表征中重建连续语言。给定新的大脑记录，该解码器会生成可理解的单词序列，这些序列可以恢复感知语音、想象语音甚至无声视频的含义，这表明单个解码器可以应用于一系列任务。他们在皮质上测试了解码器，发现可以从多个区域分别解码连续语言。此项研究结果证明了非侵入性语言脑机接口的可行性。在此基础上，Li 等（2024）的研究使用大脑反应作为语言生成模型的控制条件，目标是反转编码模型以确定最合适的刺激。这项研究中语言解码的成功主要归因于大脑中语义表征的分布式特性，以及语音感知过程中的语义表征可以被 BOLD 信号可靠地捕获的事实。其提出的语义重建方法有望用于解码更高级的非模态概念，例如解码无声视频中的文本，而这无法通过侵入式语音运动 BCI 轻松实现。

目前为止 BCI 研究的主要重点是恢复粗大运动技能，例如伸手抓握或用电脑光标点击打字。然而快速的一系列高度灵巧的行为（例如手写或触屏打字），可能会加快交流速度。Willett 等（2021）的研究开发了一种皮层内 BCI，它使用循环神经网络解码方法，从运动皮层的神经活动中解码尝试的手写动作，并将其实时转换为文本。使用这种 BCI，研究参与者（他的手因脊髓损伤而瘫痪）的打字速度达到每分钟 90 个字符，在线原始准确率为 94.1%，离线准确率超过 99%。这一研究也证

中国知网 https://www.cnki.net

明了在瘫痪多年后准确解码快速灵巧动作的可行性。神经假体有可能帮助瘫痪而无法说话或打字的人恢复交流，然而目前尚不清楚是否可以通过默默尝试说话来控制交流神经假体。Metzger 等（2022）的研究结果证明了静默控制的语音神经假体的临床可行性，它可以通过基于拼写的方法从大型词汇表中生成句子，补充了之前对直接全词解码的演示。

失语症是一种理解或产生语言障碍的疾病，传统的言语和语言治疗包括各种正式的干预措施，以提高语言和沟通能力。在中风后的慢性期，与不治疗相比，这种方法是有效的，但效果不大。Musso 等（2022）提出了一种基于脑机接口系统的失语症患者康复的新语言训练方法。该方法利用其提供与大脑状态时间锁定的反馈的能力，实现了这样一种想法，即强化适当的语言处理策略可能会诱导有益的大脑可塑性。研究这种基于脑机接口的语言训练的可能作用模式，神经影像数据（EEG 和静息态功能 MRI）表明，训练可以加快文字处理速度、增强语言网络以及语言和默认模式网络之间的重新平衡。

在中文文献方面，王琳琳等（2021）研发了基于稳态视觉诱发电位脑机接口的卒中后语言障碍辅助交流系统，即卒中语言之星系统，以提高卒中后语言障碍患者的生活质量，并对系统的实际使用进行了测试。为了更好地帮助残障群体实现与外界的交流，高天毅（2021）利用 P300 脑电信号、语音信号、眼电信号设计了两套即时通信系统，使用者可以通过它完成聊天和邮件通信。郭苗苗等（2018）设计了基于汉字默读的语言脑机接口实验，将 9 位被试者脑电信号从时域、频域和空间域三方面进行特征选择和优化，用于汉字识别。结果表明：默读汉字所引起的脑电信号时频能量变化主要分布在 α 波和 β 波，且随默读时间动态变化。特征选择时，相较于较固定时间与频率区间，改进时间与频率区间均能有效提高汉字的平均匹配准确率，若同时改进时间与滤波范围，匹配准确率提高范围达到 3.37%。

2. 语音生成与语言合成，主要关注脑机接口如何与语音合成技术结合，以帮助失语症患者重建语音输出能力。瘫痪后的语言丧失是毁灭性的，但通过解码完整皮质活动绕过运动通路损伤，语音脑机接口（speech BCI）可以通过将尝试讲话引起的神经活动解码为文本或声音，有望帮助瘫痪患者恢复自然交流。Silva 等（2024）的研究表明，语音产生的关键在于声道发音和运动规划皮质表征的协调活动。文章讲述了这些进展及其在语音解码中的应用，这一过程首先在植入颅内电极用于临床癫痫监测的个体中得以实现，随后在瘫痪患者中作为恢复语言能力的早期可行性临床试验的一部分得以开展。这些研究利用高时空分辨率神经接口和先进的语音计算算法，在将神经活动解码为文本、可听语音和面部动作等方面取得了显著进展。尽

中国知网　https://www.cnki.net

管恢复自然语言是长期目标，现有语言神经假体的通信速率已超越当前辅助通信技术。研究人员提出了速度和准确性等关键评估指标，以标准化跨研究的成果，并强调进一步探索言语和语言多维特征空间的重要方向，预示着临床可行的语音神经假体的加速进展。文章还讨论了言语神经假体的发展，并提出了三个未来方向：深入理解大脑中语音产生的编码方式、改进工程技术以更好地采集和解码神经活动、扩展到不同言语丧失的患者群体。通过研究大脑中与语音相关的区域和神经元活动，可以加速言语神经假体的发展。Rabbani 等（2019）的研究综述显示，语音 BCI 可通过尝试或想象的语音的神经关联实现实时通信。这种技术可能会恢复交流并改善闭锁症患者和其他严重交流障碍患者的生活质量。神经解码器、神经特征提取和脑记录模式方面最近取得了许多进展，促进了 BCI 用于控制假肢和自动语音识别（ASR）。事实上，ASR 及相关领域在过去几年中取得了长足的进展，为语音 BCI 的要求、目标和策略提供了诸多极具价值的见解。神经语音解码是一个相对较新的领域，但已显示出很大的前景，最近的研究表明使用皮层脑电图（ECoG）和其他神经记录模式进行语义、听觉和发音解码具有可行性。由于语音和语言的神经表征广泛分布在横跨额叶、顶叶和颞叶的皮质区域，因此 ECoG 表面电极阵列捕捉到的中观群体活动规模可能对语音 BCI 具有明显优势，而微电极阵列对上肢 BCI 则具有优势。

随着 BCI 被视为一种有前途的 AAC 系统，一致的语言样本转录和分析程序对于绩效结果的可靠性和有效性至关重要。为了记录使用 BCI 进行日常交流的转录程序的可靠性，Hill 等计算了 15 名 ALS 受试者在使用电子邮件或写字板程序时的主要交流指标。通过转录 345 个去语境化的每日日志文件样本，三位评分员对单词和话语的逐点可靠性进行了一致的测量。这些结果表明，实施数据记录和日志文件分析工具（如 LAM 和 PeRT）为分析 BCI 语言样本以报告语言绩效指标提供了一种高效且有效的方法。

中文文献方面，钱重阳（2013）采用的语言中枢解码方法基于近红外脑机接口，提取人脑默想汉语音素时的耳额穴处的透射信号，改良 MATLAB 代码语谱图，以期达到识别汉语音素不同特征的目的。王力等（2014）基于汉语的研究显示，时频分析能更好地显示脑电信号的能量变化率，并改善语言想象脑机接口的性能。郭苗苗（2016）围绕人脑听觉脑电事件相关电位和语言任务信息加工的时频特征分析的科学问题，以脑机接口和脑网络技术为手段，将脑皮层标准电极和微电极相结合，以临床实验室数据为依据，系统研究了听觉认知和语言任务下脑电时频网络特征提取与分类方法，构建了动态的因效脑功能网络，分析了相关时频特征及网络性能，

中国知网 https://www.cnki.net

探索了大脑对听觉及语言信息加工的特点、动态处理过程及表征方法，为基于听觉与语言任务的脑机接口和脑网络研究提供了依据。魏佳鑫（2021）对听觉诱发 BCI 的模型构建与实验范式、EEG 识别算法等进行了深入研究。王小娜（2018）针对 P300 句子拼写实时性问题，提出一个基于 P300 的脑机接口语音系统，该语音系统可以根据用户简略拼写的句子播放出用户想要的句子。基于 P300 的脑机接口语音系统将用户大脑的想法形象具体地表达出来，该系统包括句子拼写模块、句子修正模块和语音播放器模块。句子拼写模块产生一串字符序列，句子修正模块将用户拼写的字符序列修正为一个完整的句子，语音播放器播放一个完整的句子。齐志光（2019）基于汉字默读的语言脑机接口技术，通过解析离线脑电实验数据，对汉字默读时的脑电分类特征提取做出优化探究，并以镜像神经元系统为原理，对比分析了图片、音频和视频三类刺激材料所对应的大脑激活状态。邬文静（2022）提出了基于混合脑机接口的中文字符拼写系统，结果显示该系统可实现中文字符快速拼写，有效提高了常用中文字符拼写效率。针对现有的面向文本的运动想象脑机接口中存在侵入式安全性风险且实验复杂度较高，非侵入式采集精度较低且主要针对印刷体文本等问题，赵珍（2023）的研究基于非侵入脑电采集方式，考察了面向手写文本的脑活动转化为文本的识别表征方法。陆家浩（2022）搭建了颅内立体定向脑电图的语音加工任务实验平台，通过自主设计的数据采集实验，构建了基于汉语语音任务的颅内立体定向脑电数据集。此外，他还提出了基于颅内立体定向脑电的汉语语音脑机接口系统。

3. 多模态语言恢复，主要涉及在语言障碍患者中，如何结合视觉、听觉等多模态信息通过脑机接口进行语言治疗。脑机接口有可能改善那些需要但无法使用传统辅助和替代沟通（AAC）设备的人的沟通能力。随着 BCI 走向临床实践，语言治疗师（SLP）将需要考虑其是否适合进行辅助和替代沟通干预。Brumberg（2018）介绍了 BCI 作为 AAC 未来发展的一些重要考虑：（a）尽管在 AAC 领域拥有广泛的言语病理学专业知识，但关于使用 BCI 作为 AAC 访问技术的临床指南和建议却很少；（b）最成熟的 BCI 技术被设计为访问通信接口的方法，而不是直接从大脑访问思想、话语和言语运动计划；（c）BCI 是各种脑机技术的总称，这些技术需要进行全面评估，以便将可能使用 BCI 的人与最合适的设备进行匹配。几十年来，BCI 使用的是相当简单的线性分类器，但随着更强大的计算机和大量数据的出现，BCI 现在越来越多地与先进的人工智能算法相结合。Sorino 等（2024）基于脑机接口设备和大语言模型提出了一个 ARIEL 系统，以有效解决情感支持对话（ESConv）任务。它采用了一种创新策略，通过对话吸引用户，以缓解他们的精神困扰，其方法是采用

中国知网　https://www.cnki.net

脑机接口（BCI）设备来可靠地检测他们的感受。作者提议利用情感计算和语言建模领域的最新发现，将基于 BCI 的情感识别模型和基于大型语言模型（LLM）的对话代理（CA）相结合，以有效解决情感支持对话（ESConv）任务。

正如 Herbert（2024）所指出的，尽管之前的研究已经考察了大量的人为因素，但对于脑机接口用户的语言以及 BCI 用户之间信息处理方面的文化差异如何影响 BCI 效率，人们知之甚少。跨学科、理论驱动的语言和文化因素及其与设计和工程方面的相关性的探索尚未成为以用户为中心的 BCI 方法的基本组成部分。所以作者讨论了为什么在未来的 BCI 研究中，考虑用户的语言，其在感知、动作和情感中的具体基础，以及其与信息处理中的文化差异的相互作用很重要。根据最近研究的证据，作者提出语言能力检测和语言训练是未来 BCI 研究的两个主要探究主题，以将弱势群体和健康人群中 BCI 用户之间的交流从实验室扩展到临床以及现实世界的应用中。语言和文化在时间、身体、行为或参考空间等概念上的表征差异可能需要为文化异质的用户设计 BCI 界面。

中文文献方面，王力（2015）以基于汉字默读的语言想象为起点，将语言想象扩展为附加语言想象的意识任务和单一的意识任务两类多模态脑机接口，结果表明附加语言想象的意识任务所产生的信号更具有稳定性。袁雷（2017）考察了基于语言想象的脑机接口模式，提出了一种关于拼音元音字母的语言想象范式，而实验结果表明混合想象模式比单一想象模式更能提高受试者的注意力，分类效果更好，更适用于脑机接口系统。胡燕（2018）也提出了设计一种基于汉语语言想象的自发 BCI 模型。为了提高语言想象脑—机接口（BCI）控制任务的准确率，张灵维等（2023）提出了融合离散小波变换（DWT）与经验模态分解（EMD）的语言想象脑电信号特征提取与分类方法。岳超（2021）从脑电信号特征提取、实验范式设计和在线系统实现等方面进行分析，设计实现了具有语言想象增强功能的运动想象脑机接口控制系统。

（二）语言伦理相关问题

在使用 BCI 技术时，人们已经发现了一些伦理和政策问题，在不久的将来，该技术的进步可能会引发社会从未应对过的独特伦理和政策问题（Burwell et al.，2017）。Dubljević 和 Coin（2023）这一文集就重点关注北美背景下 BCI 临床和商业应用的政策导向伦理分析，并提供了 BCI 的伦理、社会和政策影响的最新概述。

Klein（2024）的研究表明，个人词汇的纳入引发了道德问题。利益相关者希望在 BCI 通信技术开发过程中考虑他们的价值观。随着 BCI 通信技术的快速发展，纳入个人对个性化语言模型存储和使用道德担忧的反馈至关重要。利益相关者对残疾、

中国知网 https://www.cnki.net

隐私、身份和关系的价值观和偏好应该推动设计、创新和实施。

2020 年，埃隆·马斯克在一档电视节目中提到，如果人能与机器结合，将实现更快更准确的沟通，这种非语言交流是人们更好地彼此沟通的机会，并且他预言 5 年至 10 年后人们主要将进行非语言交流，人类语言将会消失。目前来看这一预言可能还为时尚早，但随着脑机接口技术的发展，有没有可能人类就直接通过脑置芯片进行信息传输，而不用或少用语言来实现交际了，这可能也是一个需要思考的伦理问题。

整体来看，这个方向的研究还方兴未艾。未来值得研究的问题至少包括：（1）思想隐私与脑数据安全，即脑机接口能够读取甚至改变大脑活动，这引发了关于“思想隐私”的严重伦理问题，如何保护个体的语言思维不被外部干预或滥用；（2）自我认同与语言控制，即通过脑机接口干预患者语言输出时，是否会影响其个体的自我认同和语言表达的自由度，这类技术对患者自我意识和语言表达的主导权有何影响；（3）脑机接口对语言自主性的威胁，即脑机接口可以直接通过大脑信号控制外部设备，是否可能改变个体在语言表达中的自主性，尤其是在决策、表述意见等场景中的潜在威胁（甘莅豪，2024）；（4）脑机接口的滥用风险，即是否存在通过脑机接口对个体语言行为进行“操控”或“伪造”的可能，特别是在政治、社会控制等敏感领域。

（三）未来需要关注的领域

脑机接口作为一个新领域，跟语言研究的结合还需要更多的探索。在上面两个主题之外，未来可能需要在以下几个方面尤其注意。

1. 跨学科语言研究的挑战。涉及：（1）语言与神经科学的融合，脑机接口的运作原理对语言学理论提出了新的挑战，如何将语言学的结构与神经科学中的脑部活动模型进行有效结合，促进跨学科研究；（2）脑机接口与多语言的关系，对多语言使用者来说，脑机接口如何准确识别和处理多语言大脑活动模式，是否能够支持多语言环境中的语言切换与语言治疗；（3）语言处理与认知模型：脑机接口不仅涉及语言的输出，还关系到语言理解、语义处理等认知过程，如何设计脑机接口以适应不同的语言认知需求。

2. 语言生成与表达。涉及：（1）语言生成能力的增强，脑机接口如何帮助那些无法通过传统方式表达自己的人（如重度语言障碍患者）以更自然的方式生成语言；（2）虚拟语音和文字表达，除了语音输出，脑机接口是否可以通过文字、图像等形式帮助患者表达自己的思想，尤其是在没有言语能力的情况下；（3）语音和文本的同步生成：如何通过脑机接口实现语音和文本的双重输出，帮助有语言障碍的

中国知网　https://www.cnki.net

患者在不同情境下使用语言表达。

3. 语言的个性化与定制化。涉及：（1）语言模型个性化，不同患者的语言需求、表达方式、认知方式可能不同，脑机接口如何根据个体的神经语言模式定制个性化的语言输出；（2）语音个性化问题，脑机接口如何根据患者的声带、情感状态、认知特征等，生成更贴近个体需求的语音或语言输出。

4. 语言社会学与文化问题。涉及：（1）语言身份的数字化，随着脑机接口技术的发展，个体的语言能力和语言输出是否会受到技术工具的“数字化”影响，这种变化如何影响人们的语言身份与文化认同；（2）跨文化语言问题，不同文化背景下，脑机接口的应用可能会面临语言习惯、语法结构等方面的挑战，如何保证跨文化的语言准确性和可理解性；（3）语言歧视与偏见，脑机接口在语言治疗中是否存在算法偏见，如何避免技术对某些群体（如特定语言、方言使用者）产生不公平对待。

5. 脑机接口的长期影响与未来展望。涉及：（1）大规模语言数据收集与分析，脑机接口技术将大规模收集与分析用户语言数据，这对语言学、社会学及伦理学带来了深远影响，如何平衡数据采集与隐私保护；（2）人机协作中的语言作用，随着脑机接口的普及，语言不仅是人与人之间的沟通工具，还可能成为人与机器之间的桥梁。如何确保语言在此类互动中的精准性与有效性；（3）语言与认知功能的未来演化，脑机接口对语言能力的增强是否可能对人类的语言进化产生影响，例如，脑机接口是否会改变语言思维的深度、表达的形式，甚至改变人类思维的模式。

结　语

脑机接口技术的飞速发展为语言学和神经科学的融合提供了前所未有的机遇，特别是在语言障碍的治疗、语言生成与表达、个性化语言定制以及跨文化的语言挑战等方面。尽管现有研究取得了显著进展，特别是在神经信号的解码和恢复语言功能的应用上，但脑机接口的全面临床应用仍面临许多技术、伦理和社会挑战。如何平衡技术创新与隐私保护、个体自由与语言表达的自主性，以及如何处理跨文化和多语言环境中的语言问题，都是未来必须高度关注的议题。随着技术的不断发展，脑机接口不仅有望改变语言治疗领域，还可能在更广泛的社会层面引发深远的影响。从语言伦理到文化认同，BCI 的应用必须以人本为核心，综合考虑技术的社会责任和长远影响。未来的研究应加强跨学科合作，重视其对于人类语言生活和语言治理的影响，推动更加个性化、灵活且安全的语言治疗方法的发展，同时建立更加完善

中国知网 https://www.cnki.net

的伦理框架，为这一前沿技术的发展指引方向。

参考文献

甘莅豪. 脑机接口技术如何重塑人类交流［N］. 社会科学报，2024-06-27（006）.

高天毅. 面向肢体残疾和语言障碍患者的混合脑机接口即时通讯系统［D］. 华南理工大学，2021.

郭苗苗，齐志光，王磊，等. 语言脑机接口康复系统中的参数优化研究［J］. 信号处理，2018，34（8）：974—983.

郭苗苗. 语言任务下脑电时频网络特征提取及在脑机接口中的应用［D］. 河北工业大学，2016.

胡燕. 基于汉语语言想象脑机接口的研究［D］. 北京理工大学，2018.

陆家浩. 基于颅内立体定向脑电的汉语语音脑机接口研究［D］. 深圳大学，2022.

齐志光. 基于汉字默读的脑机接口特征分类及参数优化［D］. 河北工业大学，2019.

钱重阳. 语言中枢间接解码的算法研究［D］. 苏州大学，2013.

王力. 基于汉字的多模态脑机交互技术研究［D］. 东南大学，2015.

王力、张雄、仲雪飞，等. 时频分析在语言想像脑机接口中的应用［J］. 东南大学学报（自然科学版），2014，44（6）：1126—1130.

王琳琳，李晓阳，杨晨，等. 基于稳态视觉诱发电位脑机接口的卒中后语言障碍辅助交流系统的研发与验证［J］. 中国卒中杂志，2021，16（11）：1123—1130.

王小娜. 基于 P300 的脑机接口语音系统研究［D］. 福州大学，2018.

魏佳鑫. 面向语音识别的听觉诱发脑机接口研究［D］. 太原科技大学，2021.

邬文静. 基于混合脑机接口的中文字符拼写系统研究［D］. 华南理工大学，2022.

袁雷. 基于想象语言识别的特征提取研究［D］. 北京理工大学，2017.

岳超. 语言想象增强的运动想象脑机接口研究与应用［D］. 天津理工大学，2021.

张灵维，周正东，许云飞，等. 基于特征融合的语言想象脑电信号分类［J］. 浙江大学学报（工学版），2023，57（4）：726—734.

赵珍. 面向手写文本的运动想象脑机接口系统研究［D］. 太原科技大学，2023.

Angrick，M.，et al. Online speech synthesis using a chronically implanted brain-computer interface in an individual with ALS［J］. *Scientific Reports*，2024，14（1）：9617.

Brumberg，J. S.，et al. Brain-Computer Interfaces for Augmentative and Alternative Communication：A Tutorial［J］. *American Journal of Speech-Language Pathology*，2018，27（1）：1-12.

Burwell，S.，M. Sample & E.，Racine，Ethical aspects of brain computer interfaces：a scoping review［J］. BMC Medical Ethics，2017，18（1）：60；Coin A，Mulder M，Dubljević V. Ethical Aspects of BCI Technology：What Is the State of the Art?［J］. *Philosophies*，2020，5（4）：31.

Card，N. S.，et al. An Accurate and Rapidly Calibrating Speech Neuroprosthesis［J］. *New England Journal of Medicine*，2024，391（7）：609-618.

Dubljević，V. & Coin，A.，Policy，Identity，and Neurotechnology［C］. *Suiza*：*Springer Nature*，2023.

中国知网　https://www.cnki.net

Herbert C., Brain-computer interfaces and human factors: the role of language and cultural differences-Still a missing gap? [J]. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2024, 18: 1305445.

Klein E, Kinsella M, Stevens I, Fried-Oken M., Ethical issues raised by incorporating personalized language models into brain-computer interface communication technologies: a qualitative study of individuals with neurological disease [J]. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 2024, 19 (3): 1041-1051.

Li, S., Y. Li and R. Zhang. Reconstructing continuous language from brain signals measured by fMRI based brain-computer interface [J]. *Brain-X*, 2024, 2 (3): e70001.

Metzger, S. L., et al. Generalizable spelling using a speech neuroprosthesis in an individual with severe limb and vocal paralysis [J]. *Nature Communications*, 2022, 13 (1): 6510.

Moses DA, Metzger SL, Liu JR, et al. Neuroprosthesis for Decoding Speech in a Paralyzed Person with Anarthria [J]. *New England Journal of Medicine*, 2021, 385 (3): 217-227.

Musso M, Hübner D, Schwarzkopf S, et al. Aphasia recovery by language training using a brain-computer interface: a proof-of-concept study [J]. *Brain Communications*, 2022, 4 (1): fcac008.

Rabbani Q, Milsap G, Crone NE. The Potential for a Speech Brain-Computer Interface Using Chronic Electrocorticography [J]. *Neurotherapeutics*, 2019, 16 (1): 144-165.

Silva, A. B., et al. The speech neuroprosthesis [J]. *Nature Reviews Neuroscience*, 2024, 25 (7): 473—492.

Sorino, P., et al. ARIEL: Brain-Computer Interfaces meet Large Language Models for Emotional Support Conversation [C]. in Adjunct Proceedings of the 32nd ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization. 2024. Cagliari, Italy: Association for Computing Machinery.

Tang, J., et al. Semantic reconstruction of continuous language from non-invasive brain recordings [J]. *Nature Neuroscience*, 2023, 26 (5): 858-866.

Willett, F. R., et al. A high-performance speech neuroprosthesis [J]. *Nature*, 2023, 620 (7976): 1031-1036.

Willett, F. R., et al. High-performance brain-to-text communication via handwriting [J]. *Nature*, 2021, 593 (7858): 249-254.

责任编辑：邵明明

中国知网 https://www.cnki.net